

Присоединенная масса

И. И. Кравченко

Олимпиадная физика

Physway

Пусть имеется тело, которое движется в некоторой среде. С движущимся телом всегда связана какая-то масса среды, увлекаемая им. Она называется *присоединенной массой*. Так, при ускорении тела ускоряется и присоединенная масса среды. Поэтому для сообщения ускорения телу в среде требуется бóльшая сила, чем для сообщения такого же ускорения при отсутствии жидкости.

Эффект присоединенной массы находит отражение в записи второго закона Ньютона для тела в среде:

$$\vec{F} = (m + \Delta m)\vec{a}, \quad (1)$$

где Δm — присоединенная масса.

То есть, движение тела в среде происходит так, как будто масса тела увеличилась на величину присоединенной массы. Этим самым учитывается действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения — ведь когда тело движется с ускорением, оно, как поршень, толкает перед собой жидкость, заставляя ее тоже двигаться ускоренно.

Присоединенная масса зависит от формы тела, направления его движения. Вычисления показывают, что, например, для шара присоединенная масса равна половине массы среды в объеме шара, а для цилиндра — массе среды в объеме цилиндра (если он движется перпендикулярно своей оси).

Литература:

- Г. Коткин. Всплывающий пузырёк и закон Архимеда. «Квант», 1976, № 1.
- К. Богданов. Вверх и вниз через атмосферу. «Квант», 2007, № 1.
- Стасенко А. Л. Физика полета. Библиотечка «Квант», 1988.
- Александров Д. В. и др. Введение в гидродинамику. 2012.

ЗАДАЧА 1. Из «модифицированного» второго закона Ньютона (1) убедитесь, что действующая на тело сила реакции среды при придании ему ускорения равна $-\Delta m\vec{a}$.

ЗАДАЧА 2. («Квант», Ф2623) В воде глубокого озера на глубине $h = 10$ м на тонкой нитке удерживается воздушный шарик с тонкой нерастяжимой пластиковой оболочкой. Радиус шарика $R = 10$ см. Нитка рвется. Оцените: а) начальное ускорение шарика; б) скорость, которую он приобретет, приближаясь к поверхности воды.

а) 2g; б) 2,6 м/с

ЗАДАЧА 3. («Физтех.Инженер», 2026, отбор, 9) Подводный спецназ с подлодки выставил на якорях под водой в режиме ожидания герметичные жесткие капсулы с дронами-разведчиками. В нужный момент капсулы цилиндрической обтекаемой формы отсоединяются от якорей и всплывают за счет положительной плавучести никак не демаскируя себя. Эффективная плотность капсулы с содержимым равна $\rho = 700 \text{ кг/м}^3$. Капсулы выскакивают из воды, распадаются на сегменты, которые разлетаются симметрично в стороны, и из них стартуют дроны. В момент распада капсулы скорость дрона не меняется. На раскрытие капсулы, освобождение дрона и запуск его электромоторов, чтобы дрон хотя бы мог зависнуть, требуется время $t = 1 \text{ с}$. Известно, что в результате поломки одна из капсул после запуска только чуть-чуть приоткрылась в воздухе, почти не изменив своей формы. Потом капсула упала в воду и быстро ею наполнилась, причем ее эффективная плотность достигла значения $\rho_1 = 1400 \text{ кг/м}^3$, и практически из состояния покоя с поверхности воды ушла под воду. На глубине H поврежденная капсула достигла той же скорости, что и при выпрыгивании из воды в начале. В воздухе силами сопротивления, действующими на капсулу и дрон, пренебречь. Воду считать маловязкой жидкостью, т. е. при перемещении капсулы под водой объем перетекающей воды примерно равен объему капсулы. Плотность воды и ускорение свободного падения $\rho_0 = 1000 \text{ кг/м}^3$ и $g = 10 \text{ м/с}^2$.

1. Найти минимальную необходимую глубину H , на которой капсулы должны находиться в режиме ожидания (ответ дать в целых метрах). Считать, что в воде на капсулу действует сила сопротивления, но капсула не успевает выйти на режим установившейся скорости.
2. Найти отношение модулей начальных ускорений всплывающей и тонущей капсул. Считать начальным для тонущей капсулы момент, когда она полностью наполнилась водой, а отличием скорости от нуля при этом пренебречь. Округлить до десятых.